

Exercício 1

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'aula_07.sql' file. The query is as follows:

```
132 JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao
133 GROUP BY l.cidade;
134
135 --Aula 09
136
137 --EX 1
138 SELECT e.titulo, te.nome
139 FROM Evento e
140 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento;
141
142 --EX 2
143 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
144 FROM Evento e
145 INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
146
147 --EX 3
148 SELECT e.titulo, te.nome AS tipo_evento, l.cidade
149 FROM Evento e
150 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento
151 LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
152
153 --EX 4
154 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
155 FROM Evento e
156 RIGHT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

The Data Output shows the results of the last query (EX 4):

titulo	cidade	estado
Quemada em área de preservação	Quemada	
Enchente no centro da cidade	Enchente	
Tempestade com queda de árvores	Tempestade	

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.049

Exercício 2

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'aula_07.sql' file. The query is as follows:

```
132 JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao
133 GROUP BY l.cidade;
134
135 --Aula 09
136
137 --EX 1
138 SELECT e.titulo, te.nome
139 FROM Evento e
140 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento;
141
142 --EX 2
143 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
144 FROM Evento e
145 INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
146
147 --EX 3
148 SELECT e.titulo, te.nome AS tipo_evento, l.cidade
149 FROM Evento e
150 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento
151 LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
152
153 --EX 4
154 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
155 FROM Evento e
156 RIGHT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

The Data Output shows the results of the last query (EX 4):

titulo	cidade	estado
Quemada em área de preservação	Jacaré	SP
Enchente no centro da cidade	São Paulo	SP
Tempestade com queda de árvores	Rio de Janeiro	RJ

Total rows: 3 Query complete 00:00:00.054

Exercício 3

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including the 'clima_alerta' table. The central pane shows a SQL query with the following structure:

```
1327 --EX 1
1328 SELECT e.titulo, te.nome
1329 FROM Evento e
1330 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento;
1331 --EX 2
1332 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
1333 FROM Evento e
1334 INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
1335 --EX 3
1336 SELECT e.titulo, te.nome AS tipo_evento, l.cidade
1337 FROM Evento e
1338 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento
1339 LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
1340 --EX 4
1341 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
1342 FROM Evento e
1343 RIGHT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query, displaying 3 rows:

titulo	tipo_evento	cidade
Queimada em área de preservação	Queimado	Jacaré
Enchente no centro da cidade	Enchente	São Paulo
Tempestade com queda de árvores	Tempestade	Rio de Janeiro

Resposta: Usei **INNER JOIN** entre Evento e “TipoEvento” porque todo evento tem um tipo obrigatório e usei **LEFT JOIN** entre Evento e “Localizacao” porque pode existir evento sem localização cadastrada, e o LEFT garante que o evento apareça mesmo assim (cidade = NULL).

Exercício 4

The screenshot shows the pgAdmin 4 interface. The left pane displays the database structure, including the 'clima_alerta' table. The central pane shows a SQL query with the following structure:

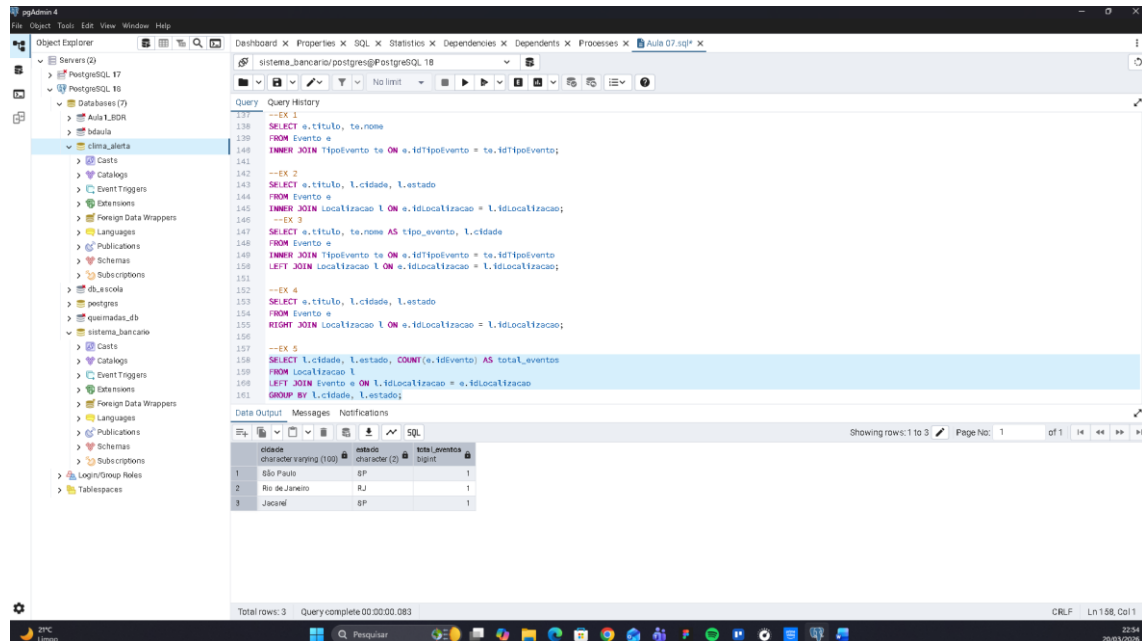
```
1327 --EX 1
1328 SELECT e.titulo, te.nome
1329 FROM Evento e
1330 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento;
1331 --EX 2
1332 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
1333 FROM Evento e
1334 INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
1335 --EX 3
1336 SELECT e.titulo, te.nome AS tipo_evento, l.cidade
1337 FROM Evento e
1338 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento
1339 LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
1340 --EX 4
1341 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
1342 FROM Evento e
1343 RIGHT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
1344 --EX 5
1345 SELECT l.cidade, l.estado, COUNT(e.idEvento) AS total_eventos
1346 FROM Localizacao l
1347 LEFT JOIN Evento e ON l.idLocalizacao = e.idLocalizacao
1348 GROUP BY l.cidade, l.estado;
```

The 'Data Output' pane shows the results of the query, displaying 3 rows:

cidade	estado	total_eventos
Jacaré	SP	1
São Paulo	SP	1
Rio de Janeiro	RJ	1

Resposta: O resultado é equivalente ao INNER JOIN se todas as localidades tiverem eventos e a diferença é de **legibilidade**: muitos desenvolvedores preferem **LEFT JOIN** porque é mais intuitivo pensar na tabela principal à esquerda. O RIGHT JOIN apenas inverte a ordem.

Exercício 5



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query executed in the 'Query' tab. The query is as follows:

```
--EX 1
138 SELECT e.titulo, te.nome
139 FROM Evento e
140 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento;
--EX 2
142 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
143 FROM Evento e
144 INNER JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
--EX 3
146 SELECT e.titulo, te.nome AS tipo_evento, l.cidade
147 FROM Evento e
148 INNER JOIN TipoEvento te ON e.idTipoEvento = te.idTipoEvento
149 LEFT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
--EX 4
152 SELECT e.titulo, l.cidade, l.estado
153 FROM Evento e
154 RIGHT JOIN Localizacao l ON e.idLocalizacao = l.idLocalizacao;
--EX 5
158 SELECT l.cidade, l.estado, COUNT(e.idEvento) AS total_eventos
159 FROM Localizacao l
160 LEFT JOIN Evento e ON l.idLocalizacao = e.idLocalizacao
161 GROUP BY l.cidade, l.estado;
```

The results of the query are displayed in the 'Data Output' tab, showing 3 rows:

cidade	estado	total_eventos
São Paulo	SP	1
Rio de Janeiro	RJ	1
Jacaré	SP	1

The interface also shows the 'Object Explorer' on the left with a tree view of the database structure, including servers, databases, and tables. The status bar at the bottom indicates 'Total rows: 3' and 'Query complete 00:00:00.083'.